Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Перевод чисел между различными системами счисления

Вариант 31

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

к.п.н. доцент, доцент Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург 2025

Содержание:

1. Задание 3
2. Основные этапы вычисления 4
3. Дополнительное задание 7
4. Заключение 8
5. Список используемой литературы 9

1. Задание

Так три последние цифры номера ИСУ: «4», «6» и «7», то номер выполняемого варианта равен (4 x 6) + 7 = 31.

Необходимо было выполнить следующие преобразования:

1. Число 59637 из системы счисления с основанием 10 в систему счисления с основанием 7.
2. Число 17683 из системы счисления с основанием 9 в систему счисления с основанием 10.
3. Число 37485 из системы счисления с основанием 9 в систему счисления с основанием 11.
4. Число 10,68 из системы счисления с основанием 10 в систему счисления с основанием 2.
5. Число 8B,71 из системы счисления с основанием 16 в систему счисления с основанием 2.
6. Число 22,76 из системы счисления с основанием 8 в систему счисления с основанием 2.
7. Число 0,111101 из системы счисления с основанием 2 в систему счисления с основанием 16.
8. Число 0,110001 из системы счисления с основанием 2 в систему счисления с основанием 10.
9. Число 45,5E из системы счисления с основанием 16 в систему счисления с основанием 10.
10. Число 121 из системы счисления с основанием 10 в факториальную систему счисления.
11. Число 1010101 из системы счисления Фибоначчи в систему счисления с основанием 10.
12. Число 1000010101 из системы счисления Фибоначчи в систему счисления с основанием 10.
13. Число 1678 из системы счисления с основанием -10 в систему счисления с основанием 10.

В качестве дополнительного задания необходимо было написать программу (в данном случае на языке программирования Python) для перевода числа из системы счисления с основанием 10 в систему счисления Фибоначчи.

2. Основные этапы вычисления

1) $59637_{10} = X_7$

$X_7 = \boxed{335604}$

$$\begin{array}{r|l} 59637 & 7 \\ \underline{59633} & 8519 \\ 4 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1217 & 7 \\ \underline{1211} & 173 \\ 6 & \underline{168} \\ & 5 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 7 & \\ \hline 24 & 7 \\ -\underline{21} & 3 \\ 3 & \end{array}$$

2) $17683_9 = X_{10}$

$X = 9^4 + 7 \cdot 9^3 + 6 \cdot 9^2 + 8 \cdot 9 + 3 = \boxed{12225_{10}}$

3) $37485_9 = ?_{10} = X_{11}$

$37485_9 = 3 \cdot 9^4 + 7 \cdot 9^3 + 4 \cdot 9^2 + 8 \cdot 9 + 5 = 25187_{10}$

$25187_{10} = \boxed{17A18_{11}}$

$$\begin{array}{r|l} 25187 & 11 \\ \underline{25179} & 2289 \\ 8 & \underline{2288} \\ & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 11 & \\ \hline 208 & 11 \\ \underline{198} & 18 \\ 10 & -\underline{11} \\ & 7 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 11 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

4) $10{,}68_{10} = X_2 = \boxed{1010{,}10101}$

$10_{10} = 1010_2$

$,68_{10} = ,10101_2$

$$\begin{array}{r|l} -10 & 2 \\ \hline 10 & 5 \\ 0 & -\underline{4} \\ & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & \\ \hline 2 & 2 \\ -\underline{2} & 1 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0,68 \\ \quad\;\; 2 \\ 1,36 \\ \quad\;\; 2 \\ 0,72 \\ \quad\;\; 2 \\ 1,44 \\ \quad\;\; 2 \\ 0,88 \\ \quad\;\; 2 \\ 1,76 \\ \quad\;\; 2 \end{array}$$

5) $B8{,}71_{16} = X_2 = \boxed{10111000{,}01110_2}$

$B_{16} = 1011_2$
$8_{16} = 1000_2$
$7_{16} = 0111_2$
$1_{16} = 0001_2$

Рисунок 2.1 – Выполнение заданий 1-5

6) $22{,}76_8 = X_2 = \boxed{10010{,}11111_2}$

$2_8 = 010_2$

$7_8 = 111_2$

$6_8 = 110_2$

7) $0{,}111101_2 = X_{16}$

$\parallel$

$0{,}\underbrace{1111}_{F}\underbrace{0100}_{4} = \boxed{0{,}F4_{16}}$

8) $0{,}110001_2 = X_{10}$

$x = 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-6} = \boxed{0{,}76563_{10}}$

2^{-6} 0,015625

2^{-1} 0,500000

2^{-2} 0,25

0,765625 ≈ 0,76563

9) $45{,}5E_{16} = X_{10} = \boxed{69{,}36719}$

$45_{16} = 16 \cdot 4 + 5 = 69,$

$0{,}5E = 5 \cdot 16^{-1} + 14 \cdot 16^{-2} = 0{,}3671875 \approx 0{,}36719$

10) $121_{10} = X_{факт} = 10001_{факт}$

$121 : 2 = 2 \cdot 60 + 1$

$60 : 3 = 3 \cdot 20 + 0$

$20 : 4 = 4 \cdot 5 + 0$

$5 : 5 = 5 \cdot 1 + 0$

$1 : 6 = 6 \cdot 0 + 1$

Рисунок 2.2 – Выполнение заданий 6-10

11) $1010101_{фиб} = X_{10}$

$21 + 8 + 3 + 1 = \boxed{33_{10}}$

12) $1000010101_{фиб} = X_{10}$

$89 + 8 + 3 + 1 = \boxed{101_{10}}$

13) $1678_{(-10)} = X_{10} = 1 \cdot (-10)^3 + 6 \cdot (-10)^2 + 7 \cdot (-10) + 8$

$= -1000 + 600 - 70 + 8 = \boxed{-462_{10}}$

Рисунок 2.3 – Выполнение заданий 11-13

3. Дополнительное задание

Первая функция «HighestFibonacci» находит наибольшее число Фибоначчи, которое меньше сравниваемого числа или равно ему. Возвращает само число Фибоначчи и его порядковый номер (1 – первое, 2 – второе, 8 - пятое и т.д.).

Вторая функция «From10ToFibonacci» собирает нужное число в системе счисления Фибоначчи в виде перевёрнутого массива, длина которого задаётся номером первого полученного числа Фибоначчи. Далее в массиве расставляются единицы на тех номерах, которые имеют полученные далее числа Фибоначчи. На выводе данный массив переворачивается – это и есть конечное значение числа в системе счисления Фибоначчи.

Остальные выводы сделаны в декоративных целях, чтобы пользователь понимал, что от него требуется в процессе выполнения программы.

```
5 usages
def HighestFibonacci(ComparableNumber, F1 = 1, F2 = 1, Place = 1):
    if ComparableNumber == F2+F1:
        return [ComparableNumber, Place+1]
    while ComparableNumber > F2+F1:
        Place += 1
        return HighestFibonacci(ComparableNumber, F2, F1+F2, Place)
    return [F2,Place]

1 usage
def From10ToFibonacci(Number):
    Result = [0] * (HighestFibonacci(Number)[1] - 1) + [1]
    Number -= HighestFibonacci(Number)[0]
    while Number > 0:
        Result[HighestFibonacci(Number)[1] - 1] = 1
        Number -= HighestFibonacci(Number)[0]
    return Result[::-1]

print("How much numbers do u want to turn")
print("From decimal numbers system (10) to Fibonacci numbers system (fib)?")
print("Your answer: ", end = '')
Number = int(input())
print("Write these numbers consistently")
for i in range(Number):
    InputNumber = int(input())
    print(str(InputNumber) + "(10) = ", end = '')
    print(*From10ToFibonacci(InputNumber), sep = '', end = '')
    print("(fib)")
```

Рисунок 3.1 – Листинг кода программы на языке программирования Python

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №1 по информатике по теме «Перевод чисел между различными системами счисления»:

1. Выполнены переводы чисел между различными системами счисления.
2. Изучены новые системы счисления: «Бергмана», «Цекендорфа», факториальная, симметричная, с отрицательным основанием.
3. Получены навыки перевода чисел из изученных систем счисления и обратно.

5. Список используемой литературы

1.Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: https://bit.ly/4dzgo3u.

2. Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html.